

Variant A - ülesanded

Al-genereeritud harjutusvariant.

Ülesanne 1 (6 p)

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja 3 aksioomi.
- Tõestage lähtudes ainult Peano aritmeetika aksioomidest ja võrduspredikaadi omadustest, et naturaalarvudel on omadus

$$\forall x (0 + x = x).$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris väide $3 \cdot 2 + 1 = 7$.

Ülesanne 2 (7 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemite järelдумine.
- Tõestage, et predikaatarvutuse valemite F ja G korral kehtib järelдумine

$$\forall x F(x) \vee \forall x G(x) \models \forall x (F(x) \vee G(x)),$$

kuid vastupidine järelдумine üldjuhul ei kehti.

Ülesanne 3 (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse korrektsuse teoreem.
- Tuletage sekvents

$$P \Rightarrow Q \vdash \neg Q \Rightarrow \neg P.$$

Ülesanne 4 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valem.
- Teisendage valem

$$\neg \exists x (\forall y P(x, y) \Rightarrow \exists z Q(z))$$

lausearvutuse ja predikaatarvutuse põhisamaväärsusi kasutades kujule, kus kvantorid on valemi alguses, eitused atomaarsete valemite ees ja valem ei sisalda implikatsiooni (st valem on prefikskujul, kus maatriks ei sisalda implikatsiooni ja eitused on atomaarsete valemite ees).

Ülesanne 5 (7 p)

- Defineerige signatuuri interpretatsioon.
- Leidke võimalikult väheste elementidega sobiv signatuur ja selle interpretatsioon, et väljendada järgmises alaülesandes toodud laused funktsiooni $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ kohta.
- Väljendage eelmises punktis toodud signatuuris selle interpretatsiooni silmas pidades järgmised väited.
 - Funktsioon f on monotoonselt mittekahanev.
 - Funktsioonil f leidub püsipunkt (st $f(x) = x$ mingi x korral).

Sekventsiaalse lausearvutuse tuletusreeglid:

$$\begin{array}{ll} \frac{\Gamma \vdash F \quad \Gamma \vdash G}{\Gamma \vdash F \& G} (\vdash \&) & \frac{\Gamma, F, G \vdash H}{\Gamma, F \& G \vdash H} (\& \vdash) \\ \frac{\Gamma \vdash F}{\Gamma, G \vdash F} (S^+) & \frac{\Gamma \vdash F \quad \Gamma \vdash G}{\Gamma \vdash F \vee G \quad \Gamma \vdash F \vee G} (\vdash \vee) \\ \frac{\Gamma, F \vdash H \quad \Gamma, G \vdash H}{\Gamma, F \vee G \vdash H} (\vee \vdash) & \frac{\Gamma, \Delta, F \vdash G}{\Gamma, F, \Delta \vdash G} (S^\sim) \\ \frac{\Gamma, F \vdash G}{\Gamma \vdash F \Rightarrow G} (\vdash \Rightarrow) & \frac{\Gamma \vdash F \quad \Gamma \vdash F \Rightarrow G}{\Gamma \vdash G} (\Rightarrow \vdash) \\ \frac{\Gamma, F \vdash G \quad \Gamma, F \vdash \neg G}{\Gamma \vdash \neg F} (\vdash \neg) & \frac{\Gamma \vdash \neg \neg F}{\Gamma \vdash F} (\vdash \sim) \end{array}$$